ملخص الفهم

- **١. احفظ صفحة «كل اللي تحفظه»**: 9 صناديق، وهي كل القوانين.
- **٢. الشجرة**: أربعة أسئلة تختار لك الطريقة.
- **٣. جدول القرار**: كل حالة في سطر. غطِّ وقل أول خطوة.
- **٤.** الحالة اللي ما عرفت تبدأها بس: افتح مثالها 🧱 في المذكرة الكاملة (الصفحة مكتوبة)، وحل تمرين «تعرفها؟».

ما فيه طرق سريعة ولا تريكات هنا: الطريقة العادية تحل كل شي، وكذا تحفظ أقل.

🧠 كل اللي تحفظه

هذي كل القوانين. الحالات الـ34 كلها تطبيق لها، فما تحفظ الحالات: تحفظ هذي، والشجرة تقول لك أي وحدة.

١. مشتقات 4.1: قاعدة وحدة

زي مشتقات المثلثات بالضبط، إلا **اثنين إشارتهم عكس**: $\cosh$ مشتقتها موجبة، و sech مشتقتها سالبة. ودايم × مشتقة الداخل.

$$(\sinh x)' = \cosh x, \quad (\cosh x)' = \sinh x, \quad (\tanh x)' = \operatorname{sech}^2 x$$
$$(\coth x)' = -\operatorname{csch}^2 x, \quad (\operatorname{sech} x)' = -\operatorname{sech} x \tanh x, \quad (\operatorname{csch} x)' = -\operatorname{csch} x \coth x$$

٢. مشتقات الدوال العكسية (4.2)

المشتقة	تساوي	المجال
$\frac{d}{dx}\,\sinh^{-1}u$	$\dfrac{u'}{\sqrt{u^2+1}}$	كل u
$\frac{d}{dx}\,\cosh^{-1}u$	$\dfrac{u'}{\sqrt{u^2-1}}$	$u>1$
$\frac{d}{dx}\,\tanh^{-1}u$	$\dfrac{u'}{1-u^2}$	$\lvert u\rvert<1$
$\frac{d}{dx}\,\coth^{-1}u$	$-\dfrac{u'}{1-u^2}$	$\lvert u\rvert>1$ ✎ دكتورك
$\frac{d}{dx}\,\operatorname{sech}^{-1}u$	$-\dfrac{u'}{u\sqrt{1-u^2}}$	$0<u<1$
$\frac{d}{dx}\,\operatorname{csch}^{-1}u$	$-\dfrac{u'}{\lvert u\rvert\sqrt{1+u^2}}$	$u\neq 0$

u' مشتقة الداخل (قاعدة السلسلة).

✎ صف $\coth^{-1}$ مكتوب بإشارة دكتورك (محاضرة 13)، لأنه هو اللي يصحح: اكتبه مثله. رياضيًا الإشارة موجبة: $\frac{d}{dx}\,\coth^{-1}u=\frac{u'}{1-u^2}$، ومذكرة د. طارق كتبتها سالبة مثله.

تحفظها كذا: $\sinh^{-1}$ معها $\sqrt{u^2+1}$، و $\cosh^{-1}$ معها $\sqrt{u^2-1}$. $\tanh^{-1}$ و $\coth^{-1}$ نفس الشكل $\frac{1}{1-u^2}$. sech^{-1} و csch^{-1} فيهم سالب و u برّا الجذر.

٣. التكاملات: نفس الجدول، بس تقراه بالعكس ومعه a

التكامل	الجواب (+C)	الشرط
$\int \frac{1}{\sqrt{u^2+a^2}}\,du$	$\sinh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	كل u
$\int \frac{1}{\sqrt{u^2-a^2}}\,du$	$\cosh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	$u > a$
$\int \frac{1}{a^2-u^2}\,du$	$\frac{1}{a}\tanh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	$\lvert u\rvert < a$
$\int \frac{1}{a^2-u^2}\,du$	$-\frac{1}{a}\coth^{-1}\frac{u}{a}$	$\lvert u\rvert > a$ ✎ دكتورك
$\int \frac{1}{u\sqrt{a^2-u^2}}\,du$	$-\frac{1}{a}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{\lvert u\rvert}{a}\right)$	$0 < \lvert u\rvert < a$
$\int \frac{1}{u\sqrt{a^2+u^2}}\,du$	$-\frac{1}{a}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{\lvert u\rvert}{a}\right)$	$u \neq 0$

✎ صف $\coth^{-1}$ مكتوب بإشارة دكتورك (محاضرة 13)، لأنه هو اللي يصحح: اكتبه مثله. رياضيًا الإشارة موجبة: $\int \frac{1}{a^2-u^2}\,du = \frac{1}{a}\coth^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$، ومذكرة د. طارق كتبتها سالبة مثله.

الجذر لحاله ($\sinh^{-1}$ و $\cosh^{-1}$) **بدون** $\frac{1}{a}$، والباقي **معه** $\frac{1}{a}$. و $\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟ قارن $\lvert u\rvert$ مع a، وإذا السؤال ما حدّد x: $\tanh^{-1}$ وجنبه $\lvert u\rvert < a$.

٤. من درس 3.4 (عشان ما تخلطها مع 4.2)

التكامل	الجواب (+C)	متى
$\int \frac{1}{\sqrt{a^2-u^2}}\,du$	$\sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	الرقم أول تحت الجذر
$\int \frac{1}{a^2+u^2}\,du$	$\frac{1}{a}\tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	زائد، بدون جذر
$\int \frac{1}{u\sqrt{u^2-a^2}}\,du$	$\frac{1}{a}\sec^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	u برّا، و u^2 أول

٥. التعويض في سطر

اقسم اللي برّا على مشتقة الداخل: طلع **رقم**؟ تعويض، والرقم يطلع قدّام التكامل **مرة وحدة**. طلع فيه x؟ شوف التجهيزات، وإلا تجزئة.

٦. التجزئة

$$\int u\,dv = uv - \int v\,du$$

- **LIATE** يختار u: ln، ثم دالة عكسية، ثم x وقواها، ثم sin و cos، ثم e^x. والباقي dv.
- u قوة 2 أو 3 ← **جدول DI**: D تنزل للصفر، I تتكامل، والإشارات $+\ -\ +$.
- ln لحالها أو دالة عكسية لحالها ← $dv = dx$.
- e^{ax} مع sin أو cos ← جزّئ مرتين بنفس الاختيار. التكامل يرجع لنفسه، فانقله لليسار.

٧. المثلثات (5.2): قاعدة وحدة بدل 8 حالات

احجز مشتقة الـ u، وحوّل الباقي بالمتطابقة ($\sin^2+\cos^2=1$، أو $1+\tan^2=\sec^2$، أو $1+\cot^2=\csc^2$).

إذا شفت	احجز (تصير du)	نسمّي	والباقي يتحوّل بـ
فردي cos أس	$\cos x\,dx$	$u=\sin x$	$\cos^2 x = 1-\sin^2 x$
فردي sin أس	$\sin x\,dx = -du$	$u=\cos x$	$\sin^2 x = 1-\cos^2 x$
زوجي sec أس	$\sec^2 x\,dx$	$u=\tan x$	$\sec^2 x = 1+\tan^2 x$
sec فردي ومعه tan أس	$\sec x\tan x\,dx$	$u=\sec x$	$\tan^2 x = \sec^2 x-1$
زوجي csc أس	$\csc^2 x\,dx = -du$	$u=\cot x$	$\csc^2 x = 1+\cot^2 x$
csc فردي ومعه cot أس	$\csc x\cot x\,dx = -du$	$u=\csc x$	$\cot^2 x = \csc^2 x-1$

- الاثنين فرديين؟ احجز من الأصغر.
- **الأسس كلها زوجية** (ما فيه شي تحجزه) ← نص الزاوية:

$$\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2} \qquad \cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$$

- **زاويتين مختلفتين** ← حوّل الضرب لجمع (sin·sin الوحيدة اللي فيها ناقص):

$$\sin A\cos B = \tfrac{1}{2}\left[\sin(A-B)+\sin(A+B)\right]$$
$$\cos A\cos B = \tfrac{1}{2}\left[\cos(A-B)+\cos(A+B)\right]$$
$$\sin A\sin B = \tfrac{1}{2}\left[\cos(A-B)-\cos(A+B)\right]$$

- $\tan^n$ لحالها ← $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$. و $\sec^3 x$ لحالها ← تجزئة: $u=\sec x$، $dv=\sec^2 x\,dx$.

٨. التجهيزات (جبر يغيّر الشكل بس)

- **إكمال المربع:** نص معامل x، ربّعه، أضفه واطرحه:

$$x^2 + 6x + 5 = (x+3)^2 - 4$$

- **sinh و cosh مع e^x أو في المقام** ← اكتبها بالأسس:

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \qquad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \qquad \ln \sqrt[3]{x} = \frac{1}{3}\ln x$$

- **بسط فيه جمع** ← افصل لكسرين. x^3 **فوق** $x^2 + a$ ← $u = x^2 + a$ و $x^2 = u - a$. **أسية تحت الجذر** ← اضرب فوق وتحت في اللي يخلي اللي برّا u.

٩. عند دكتورك (درجات سهلة لا تضيعها)

- كل سطر تكامل يبدأ بـ $I =$، وفي الآخر $+C$.
- $|u|$ داخل ln، ومع sech^{-1} و csch^{-1}.
- $\coth^{-1}$ بإشارته هو ✎: $\frac{d}{dx}\coth^{-1} u = -\frac{u'}{1-u^2}$ و $\int \frac{du}{a^2-u^2} = \frac{1}{a}\coth^{-1}\frac{u}{a} + -$.
- ما عرفت تكمّل؟ اكتب أول سطر (u و du، أو u و dv): عليه درجة.

🌳 الشجرة: أي طريقة؟

كل سؤال تكامل أو مشتقة: امشِ على الأسئلة الأربعة بالترتيب، ووقّف عند أول «إيه». هذي أهم صفحة في المذكرة.

س1 المطلوب **مشتقة**؟ (Find dy/dx، أو Find the derivative)
← **أ. الاشتقاق**

س2 تكامل. فيه **دالة ومشتقتها**؟ اقسم اللي برّا على مشتقة الداخل: طلع رقم؟ أو شكله **قانون جاهز**؟ ومع sin و cos و tan و sec و cot و csc: تقدر **تحجز** وحدة فتصير دالة ومشتقتها؟
← **ب. التعويض**

س3 لا؟ دوّر **علامة تجهيز**: x^2 و x تحت الجذر أو في المقام، أسية تحت الجذر، بسط فيه جمع، $\sin^2$ لحالها أو أسس sin و cos كلها زوجية، زاويتين مختلفتين، $\tan^n$ لحالها، sinh أو cosh مع e^x أو في المقام، x^3 فوق x^2+a، ln لقوة أو جذر أو $e^{n\ln x}$
← **سوّ الحركة، ثم ارجع لـ س2**

س4 ولا علامة؟ **ضرب نوعين مختلفين** (مثل $x\,e^{3x}$، $x^2\ln x$)، أو ln أو دالة عكسية لحالها، أو $\sec^3 x$ لحالها
← **ج. التجزئة**

🔒 **قاعدة الشجرة:** قرّر مرة وحدة بسبب واضح، واكتب السبب بكلمة جنب السؤال. **لا تغيّر الطريقة إلا إذا فشلت** (طلع لك x بعد ما قسمت، أو التكامل صار أصعب). ساعتها ارجع للسؤال اللي بعده في الشجرة.

📐 الجدول الأساسي (تحفظه)

التكامل	الجواب (+C)	انتبه
$\int 5\,dx$	$5x$	🔴 تكامل الثابت **مو صفر**: الثابت ومعه x
$\int x^n\,dx$	$\dfrac{x^{n+1}}{n+1}$	$n \neq -1$
$\int \frac{dx}{x}$	$\ln\lvert x\rvert$	مع $\frac{1}{x}$ بس؛ غيره قاعدة القوة
$\int e^{kx}\,dx$	$\dfrac{e^{kx}}{k}$	اقسم على رقم x
$\int a^u\,du$	$\dfrac{a^u}{\ln a}$	الأساس رقم (مثل 2 أو π)، والأس فيه x
$\int \sin x\,dx$	$-\cos x$	🔴 السالب مع sin
$\int \cos x\,dx$	$\sin x$	
$\int \sec^2 x\,dx$	$\tan x$	
$\int \sec x\tan x\,dx$	$\sec x$	
$\int \csc^2 x\,dx$	$-\cot x$	🔴 السالب مع co
$\int \tan x\,dx$	$\ln\lvert\sec x\rvert$	
$\int \sec x\,dx$	$\ln\lvert\sec x+\tan x\rvert$	

التكامل	الجواب (+C)	انتبه
$\int \sinh x\,dx$	$\cosh x$	بدون سالب
$\int \cosh x\,dx$	$\sinh x$	بدون سالب
$\int \operatorname{sech}^2 x\,dx$	$\tanh x$	

👯 12 زوج يتشابهون: والسؤال اللي يفرّقهم

غطِّ عمود الطريقة، وقرّر أنت أول.

السؤال	الطريقة	شبيهه	الطريقة	اللي يفرّق
$\int x\cosh(x^2)\,dx$	تعويض: $u = x^2$	$\int x\cosh x\,dx$	تجزئة: $u = x$، $dv = \cosh x\,dx$	اقسم اللي برّا على مشتقة الداخل: $\frac{x}{2x} = \frac{1}{2}$ رقم ← تعويض. $\frac{x}{1} = x$ مو رقم ← تجزئة.
$\int x\,e^{x^2}\,dx$	تعويض: $u = x^2$	$\int x\,e^{3x}\,dx$	تجزئة: $u = x$، $dv = e^{3x}dx$	نفس السؤال: اقسم على مشتقة الداخل.
$\int \frac{\ln x}{x}\,dx$	تعويض: $u = \ln x$	$\int \ln x\,dx$	تجزئة: $u = \ln x$، $dv = dx$	$\frac{1}{x}$ هي مشتقة $\ln x$ ← تعويض. ln لحالها ← تجزئة.
$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+9}}$	قانون: $\sinh^{-1}\frac{x}{3}$	$\int \frac{x\,dx}{\sqrt{x^2+9}}$	تعويض: $u = x^2 + 9$	فوق x = نص مشتقة اللي تحت ← تعويض عادي. فوق رقم ← قانون 4.2.
$\int \frac{dx}{9-x^2}$	4.2: $\tanh^{-1}$ أو $\coth^{-1}$	$\int \frac{dx}{9+x^2}$	3.4: $\frac{1}{3}\tan^{-1}\frac{x}{3}$	ناقص بين الرقم و x^2 ← 4.2. زائد ← 3.4 ($\tan^{-1}$).
$\int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$	3.4: $\sin^{-1}\frac{x}{3}$	$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-9}}$	4.2: $\cosh^{-1}\frac{x}{3}$	الرقم أول (الرقم ناقص x^2) ← $\sin^{-1}$. x^2 أول ← $\cosh^{-1}$.
$\int \frac{dx}{x\sqrt{9-x^2}}$	4.2: sech^{-1}	$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-9}}$	3.4: $\sec^{-1}$	u برّا الجذر: الرقم أول ← sech^{-1}، x^2 أول ← $\sec^{-1}$، والزائد ← csch^{-1}.
$\int \sin^3 x\,dx$	احجز $\sin x$: $u = \cos x$	$\int \sin^2 x\,dx$	تجهيز: نص الزاوية	أس فردي ← احجز وحدة. أس زوجي لحاله ← نص الزاوية.

السؤال	الطريقة	شبيهه	الطريقة	اللي يفرّق
$\int \tan x \sec^2 x \, dx$	تعويض: $u = \tan x$	$\int \tan^2 x \, dx$	تجهيز: $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$	معها $\sec^2 x$ (مشتقة tan) ← تعويض. لحالها ← اكسرها.
$\int \frac{2x}{x^2+9} \, dx$	تعويض: $u = x^2 + 9$ ← ln	$\int \frac{x+3}{x^2+9} \, dx$	تجهيز: افصل الكسر	البسط كله مشتقة المقام ← تعويض. البسط فيه جمع ← افصل، وكل كسر لحاله.
$\int \frac{x}{x^2+4} \, dx$	تعويض: $u = x^2 + 4$	$\int \frac{x^3}{x^2+4} \, dx$	تجهيز: $x^2 = u - 4$	$\frac{x}{2x}$ رقم ← تعويض. $\frac{x^3}{2x} = \frac{x^2}{2}$ فيه x ← اكتب x^2 بـ u.
$\int e^x \sinh x \, dx$	تجهيز: sinh بالأسس	$\int e^x \sin x \, dx$	تجزئة مرتين (يرجع لنفسه)	sinh و cosh مع e^x ← بالأسس، أسرع. sin و cos ← تجزئة.

🗂️ جدول القرار: 30 حالة في سطر سطر

غطِّ الأعمدة الثلاثة الأخيرة، واقرأ «إذا شفت»، وقل أول خطوة من راسك. ما عرفت؟ افتح المثال المحلول 🧱 في المذكرة الكاملة (رقم الصفحة في آخر عمود). الحالات 8 و13 و32 و33 سحبنا عليها.

أ. الاشتقاق

الخطوات: وش الدالة اللي برّا؟ ← مشتقتها من الجدول، والداخل يبقى مثل ما هو ← 🟢 × مشتقة الداخل ← بسّط

#	إذا شفت	أول خطوة	القاعدة	ص 🧱
⭐1	مشتقة، وفي السؤال دالة عكسية مثل $\sinh^{-1}$ أو csch^{-1}	سمّ اللي داخل الدالة u، واشتقه	قانون الدالة من الجدول، مضروب في u'	14
2	مشتقة، والدالة العكسية داخل أس أو ln أو قوة أو ضرب	اشتق القاعدة الكبيرة (برّا) أول	اشتق الدالة العكسية (جوّا) بقانون الحالة 1، واضرب	18
3	مشتقة، و x في الأساس وفي الأس	ln للطرفين، والأس ينزل قدّام	اشتق الطرفين، ثم اضرب في y	21

ب. التعويض

الخطوات: 🔵 سمّ الداخل u ← 🟢 اشتقه: $dx = \ldots du$ ← 🟠 اقسم اللي برّا على مشتقة الداخل: طلع رقم؟ هذا رقم التعديل، يطلع قدّام التكامل مرة وحدة بس ← اكتب التكامل كله بـ u، وطبّق القانون ← رجّع x، وحط $+C$

#	إذا شفت	أول خطوة	القاعدة	ص 🧱
4	تكامل، وتحت الجذر مربع زائد رقم أو مربع ناقص رقم	اكتب كل حد كمربع، وسمّ اللي داخل المربع u	رقم التعديل برّا. ثم زائد يعني $\sinh^{-1}$، وناقص يعني $\cosh^{-1}$	31
5	تكامل كسر بدون جذر، وفي المقام رقم ناقص مربع	اكتب المقام $a^2 - u^2$، وسمّ u	قارن $\lvert u\rvert$ مع a: أصغر $\tanh^{-1}$، وأكبر $\coth^{-1}$، ومعهم $\frac{1}{a}$ (و $-\frac{1}{a}$ مع $\coth^{-1}$ ✎)	34
6	x مضروب برّا الجذر، وتحت الجذر رقم وقوة لـ x	اضرب فوق وتحت في قوة x، عشان اللي برّا يصير u	تحت الجذر ناقص يعني sech^{-1}، وزائد يعني csch^{-1}. والجواب سالب	37
7	$\sqrt{x}$ في المقام، ومعها جذر فيه x لحالها	نسمّي $u = \sqrt{x}$، و $\frac{dx}{\sqrt{x}} = 2\,du$	$x = u^2$. زائد يعني $\sinh^{-1}$، وناقص يعني $\cosh^{-1}$	40
9	قوة فردية لـ sin أو cos وحدها	احجز وحدة: $\cos x$ أو $\sin x$	حوّل الباقي بالمتطابقة، و u = الدالة الثانية	48
⭐10	sin و cos مضروبتين، وأحد الأسين فردي	احجز وحدة من صاحب الأس الفردي	حوّل باقيه، ووزّع قوة u، وكامل	51
⭐11	tan و sec مضروبتين، وأس sec زوجي	احجز $\sec^2 x$، و $u = \tan x$	حوّل باقي sec بـ $1 + \tan^2 x$، ثم وزّع وكامل	54

#	إذا شفت	أول خطوة	القاعدة	ص 🧱
12	tan و sec مضروبتين، وأس tan فردي	احجز $\sec x \tan x$، و $u = \sec x$	حوّل باقي tan بـ $\sec^2 x - 1$، ثم وزّع وكامل	57

🔧 التجهيزات

الخطوات: وش الشكل اللي يدلك؟ ← سوّ الحركة ← تأكد برقم إن الشكل الجديد يساوي القديم ← ارجع للشجرة: الحين وش الطريقة؟

#	إذا شفت	أول خطوة	القاعدة	ص 🧱
14	البسط فيه x ورقم	نشوف هل البسط مشتقة اللي تحت الجذر. إذا لا، نفصل الكسر	كسر x بتعويض w، وكسر الرقم بقانون من جدول 4.2 أو $\tan^{-1}$ (3.4)	72
15	بعد التعويض بقى x أو x^2 زيادة	طلّعه من u: $x^2 = u - 3$، أو $x = u - 1$	وزّع، وكامل حد حد بقاعدة القوة	74
16	$e^{n \ln x}$، أو ln داخلها ضرب أو قسمة أو أس	فكّ بخواص ln: الأس قدّام، والضرب جمع، و $e^{\ln A} = A$	اشتق أو كامل حد حد	77
17 ⭐	أسية تحت الجذر، والبسط رقم بس	نضرب فوق وتحت في جذر الأسية، ونسمّيه u	زائد تحت الجذر يعني csch^{-1}، ورقم ناقص أسية يعني sech^{-1}، وأسية ناقص رقم يعني $\sec^{-1}$ (3.4)	79
18	$\cosh x$ أو $\sinh x$ لحالها في المقام	اكتبها بالأسس، واضرب فوق وتحت في e^x	تعويض $u = e^x$ (أو u = المقام)	82
19 ⭐	e^{ax} مضروبة في $\sinh bx$ أو $\cosh bx$	اكتب sinh أو cosh بالتعريف	اضرب واجمع الأسس، ثم كامل كل حد	84
20 ⭐	تحت الجذر x^2 و x ورقم، وما فيه شي برّا الجذر	كمّل المربع، وسمّ القوس u	(قوس)² + رقم يعني $\sinh^{-1}$، و(قوس)² − رقم يعني $\cosh^{-1}$	87
21 ⭐	قوس برّا جذر، وتحت الجذر x^2 و x ورقم	كمّل المربع، وتأكد إن القوس نفسه	سمّ القوس u: (قوس)² + رقم يعني csch^{-1}، ورقم − (قوس)² يعني sech^{-1}	90
22 ⭐	جذر أو مقام فيه x^2، وما تدري 3.4 أو 4.2	اكتب المقام بـ a^2 و u^2 (وكمّل المربع إذا لزم)	3.4 بس لـ $\sqrt{a^2 - u^2}$ و $a^2 + u^2$ و $u\sqrt{u^2 - a^2}$، والباقي 4.2	94

#	إذا شفت	أول خطوة	القاعدة	ص 🧱
23	كل الأسس زوجية: $\sin^2$ أو $\cos^2$ أو $\cos^4$	نص الزاوية: $\sin^2$ ناقص، و $\cos^2$ زائد	الأس 4 مربع: فك القوس، وكرّر نص الزاوية، ثم كامل	97
24	sin أو cos مضروبة في sin أو cos، والزاويتين مختلفتين	متطابقة الضرب: الفرق والمجموع	كامل كل حد واقسم على رقم x، ثم وزّع $\frac{1}{2}$	100
25	tan وحدها، أو sec فردي وحده	tan: اكسر $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$: sec. تجزئة مع $dv = \sec^2 x\,dx$	كرّر لين يخلص الأس. ومع sec يرجع التكامل: اجمعه في طرف واقسم	102

ج. التجزئة

الخطوات: رتّب بـ LIATE: اللي أول هو 🔵 u، والباقي dv ← المربع: u و dv فوق، و 🟢 du و v تحت ← القانون: $uv - \int v\,du$ ← كمّل $\int v\,du$؛ وإذا تكررت التجزئة: جدول DI، وعمود الإشارات 🔴 $+\ -\ +$ تكتبه أول ← $+C$؛ وفي المحدد: احسب كامل، ثم عوّض

#	إذا شفت	أول خطوة	القاعدة	ص 🧱
26 ⭐	قوس مثل $(3x-2)$ مضروب في e^{kx} أو sin أو cos أو sinh أو cosh	$u =$ القوس، و $dv =$ الباقي	القانون $uv - \int v\,du$، والتكامل الباقي سهل	114
27 ⭐	x^2 أو x^3 مضروبة في e^{kx} أو sin أو cos أو sinh أو cosh	جدول DI: D تشتق، و I تكامل	اضرب قطريًا بإشارات $+\ -\ +$	117
28 ⭐	x^n (حتى لو سالب) مضروبة في $\ln\lvert ax\rvert$	$u = \ln$، و $dv = x^n\,dx$	القانون، و $v\,du$ قوة بسيطة	121
29	ln وحدها: $\ln\lvert x\rvert$ أو $(\ln\lvert x\rvert)^2$ أو $\ln(x^2+c)$	$u = \ln$، و $dv = dx$ (واحد مخفي)	القانون، ثم بسّط $x \cdot du$	124
30 ⭐	دالة عكسية وحدها: $\tan^{-1} x$ أو $\sin^{-1} x$ أو $\cosh^{-1} x$...	$u =$ الدالة، و $dv = dx$	القانون، ثم تعويض w	126
31 ⭐	x مضروبة في دالة عكسية	$u =$ الدالة، و $dv = x\,dx$	القانون مع $\frac{1}{2}$، ثم قسمة أو تعويض	129
34	$\int_a^b$ بأرقام فوق وتحت	أوجد $F(x)$ كأنه بدون حدود	$F(b) - F(a)$، بدون $+C$	137